

Resumo da Topologia AWS – Honey Badger / TechStock

A arquitetura da Honey Badger está hospedada na AWS dentro de uma VPC com a rede **10.0.0.0/16**, segmentada em sub-redes públicas e privadas para garantir segurança e organização dos serviços.

Camada de Acesso (Frontend)

Na sub-rede pública (**10.0.3.0/24**) está localizada uma instância EC2 responsável pelo frontend da aplicação. Nela é executado o **NGINX**, que atua como servidor web e proxy reverso, recebendo as requisições dos usuários pela Internet e encaminhando-as para o backend.

Camada de Aplicação (Backend)

O backend está hospedado em uma instância EC2 localizada na sub-rede privada (**10.0.1.0/24**). A aplicação foi desenvolvida em **Node.js**, ficando isolada da Internet para aumentar a segurança. Toda comunicação externa ocorre através do frontend.

Balanceamento de Carga

Um **Load Balancer** distribui o tráfego recebido dos usuários, garantindo melhor disponibilidade, escalabilidade e tolerância a falhas da aplicação.

Camada de Monitoramento

Em outra sub-rede privada (**10.0.2.0/24**) encontra-se uma instância EC2 dedicada ao monitoramento da infraestrutura. Nela está instalado o **Grafana**, responsável pela visualização de métricas, dashboards e monitoramento dos recursos da aplicação.

Fluxo de Comunicação

1. O usuário acessa a aplicação pela Internet.
2. O tráfego chega ao Load Balancer.
3. O Load Balancer encaminha as requisições para o servidor NGINX.
4. O NGINX direciona as chamadas para o backend Node.js.
5. O servidor de monitoramento coleta métricas dos componentes da infraestrutura e as apresenta no Grafana.

Benefícios da Arquitetura

- Separação entre frontend, backend e monitoramento.
- Maior segurança com servidores críticos em sub-redes privadas.
- Escalabilidade através do Load Balancer.
- Monitoramento centralizado da aplicação e da infraestrutura.
- Estrutura preparada para integração futura com Azure através de VPN Site-to-Site, conforme o cenário multi-cloud do projeto TechStock.

Em resumo: a topologia implementa uma arquitetura em camadas, onde o NGINX gerencia o acesso dos usuários, o Node.js processa as regras de negócio do TechStock e o Grafana monitora toda a operação, garantindo desempenho, segurança e observabilidade do ambiente.